

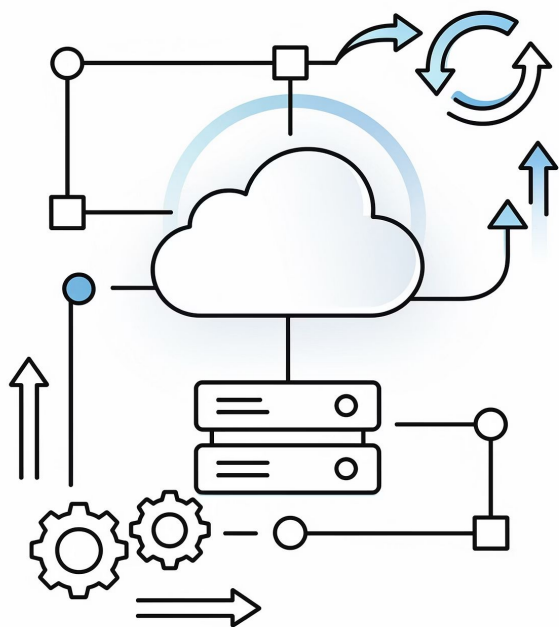
Git + RStudio + GitHub via SSH



Eduardo Ogasawara

eogasawara@cefet-rj.br | <https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara>





Por que Versionar no Servidor?

Controle de Código

Versione e acompanhe todo o código rodando remotamente no servidor Linux.

Backup Seguro

Mantenha backup de todas as operações realizadas no ambiente remoto.

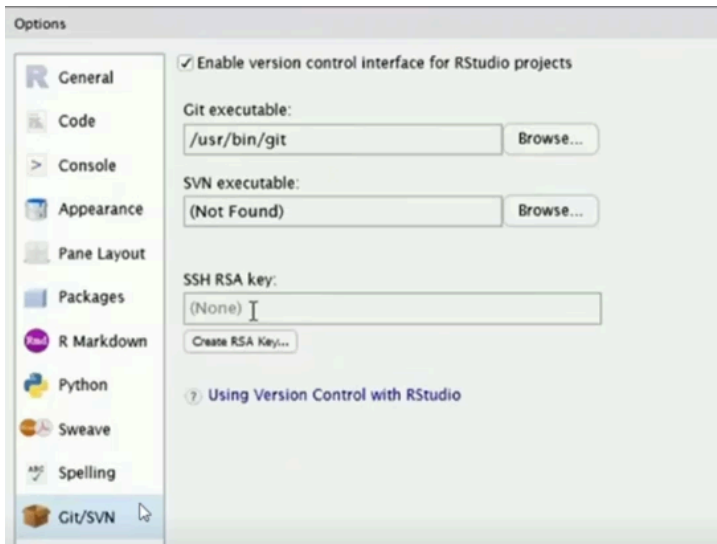
Colaboração

Trabalhe em equipe de forma eficiente, com histórico completo de alterações.

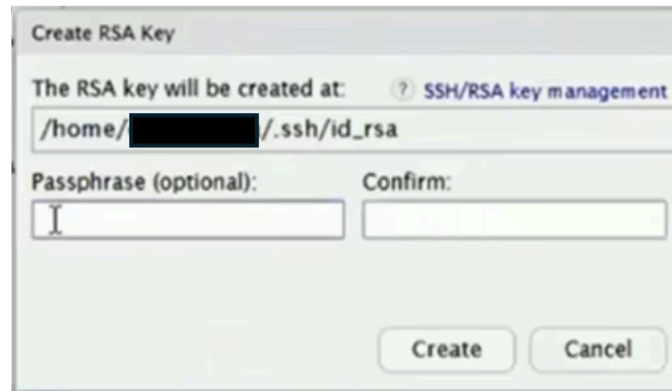
Passo 1: Configurar a Chave SSH no RStudio



Acessar Git



Criar chave RSA



Reiniciar sessão



No RStudio, acesse as **configurações globais** e vá até a seção **Git**. O Git deve estar instalado como pré-requisito. Crie uma chave RSA — opcionalmente com passphrase para maior segurança. O sistema gera um arquivo privado e um arquivo público. Após aplicar, reinicie a sessão para confirmar a configuração.

Passo 2: Copiar a Chave Pública no Servidor

No terminal do servidor, acesse a pasta ~/.ssh e localize o arquivo de chave pública gerado pelo RStudio.

```
██████████: ~/.ssh$ cat id_rsa.pub  
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQGCoumGPcmQ90e4kXouF6a1w  
V04V+1lkhgX8okWfnzOyFDYQpf6wgBGNBcAHRxPd6FdJ20bJr47a4V8wPrqQ  
bhd0Q30tAQszSwpf5QBHnyiAlPrdDq+6akRnW76PJ7uVxkpTh6LXwrrzZYTE  
ajV+wyx6vxd0ec+qEEbBXMExm1gEBhZygw7gAyJC12exh75QcH8afwANRBD8  
34fJiDvB1YmY0ecnjnbJHem4iTKhwMCPT3AaRsw36Ggc7W0uqLEqXRWZLk4d  
5sj7K036olsphyu1Bx0d5aeV0SiTvvi5GUFncxe6aDSw9PGsQ8/9IS17rpFh  
4+R/aXyd47vv9SXE9xEmG8mRDn0ryH1AL+7h0vqBs2nYVLKeQm7rX3Jsc9I3  
zBY/fMlqY3ubZWVfRx2hsX9t2BXk8Vh16WzSjaF5sjYXEgC8dcGFQHtCr9m  
2PxyN21n9D7HfNNqwK4HEXH2ZT/W3VFLFD53THyCkwS7m1FMspJj/mhGamQ4  
ltj/Cct21eM= ██████████
```

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

📋 Copie todo o conteúdo exibido — da primeira à última linha. Esse é o texto que será registrado no GitHub.

Passo 3: Registrar a Chave SSH no GitHub

Com a chave pública copiada, acesse sua conta no GitHub e registre-a nas configurações de acesso SSH.



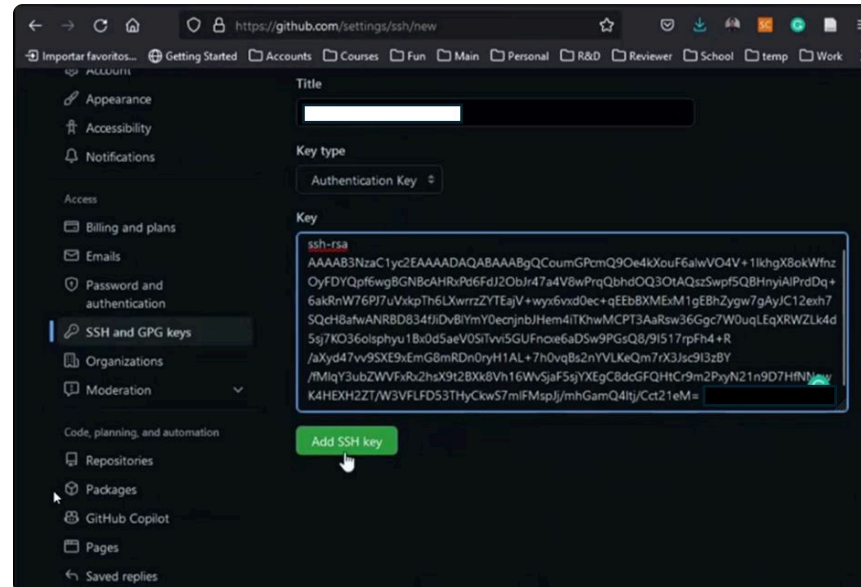
Acessar SSH Keys

Vá em Settings → SSH and GPG Keys e clique em New SSH Key.

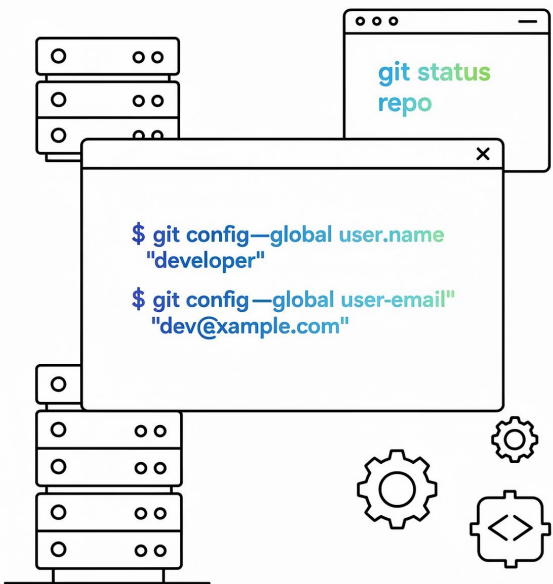


Colar e Salvar

Dê um nome identificador, cole o conteúdo da chave pública e clique em Add SSH Key.



Atenção: o RStudio pode ter usado um e-mail local ao gerar a chave. Certifique-se de associar o e-mail correto da conta GitHub.



Passo 4: Configurar Usuário Git Global

No terminal do servidor, navegue até a pasta raiz e execute os comandos de configuração global do Git para associar sua identidade aos commits:

```
git config --global user.email "seu@email.github.com"  
git config --global user.name "<usuario>"
```

Esses dados serão usados em todos os commits realizados a partir desse servidor, identificando corretamente o autor das alterações no histórico do GitHub.

Passo 5: Clonar o Repositório via SSH

No RStudio, crie um **Novo Projeto** usando controle de versão com Git. Ao informar a URL do repositório, use o formato SSH — diferente do HTTPS:

```
git@github.com:usuario/teste.git
```

Formato SSH

Substitua `https://github.com/` por `git@github.com:` e adicione `.git` ao final do endereço do repositório.

Escolha o Diretório

Selecione a pasta de destino no servidor onde o projeto será clonado. O padrão (default) funciona bem para a primeira configuração.

Passo 6: Primeiro Commit e Push

01

Criar arquivo de teste

Crie `HelloWorld.r` com `print("Hello World")`, execute e confirme o funcionamento.

02

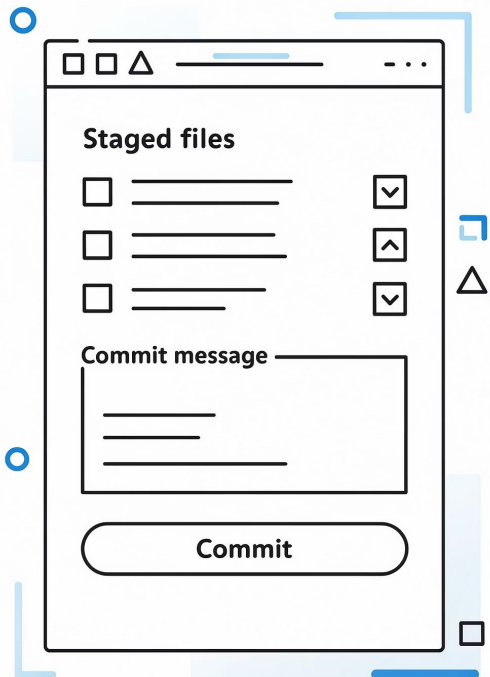
Marcar arquivos (Stage)

Na aba Git do RStudio, marque o arquivo `HelloWorld.r` e o arquivo de projeto para staging.

03

Commit e Push

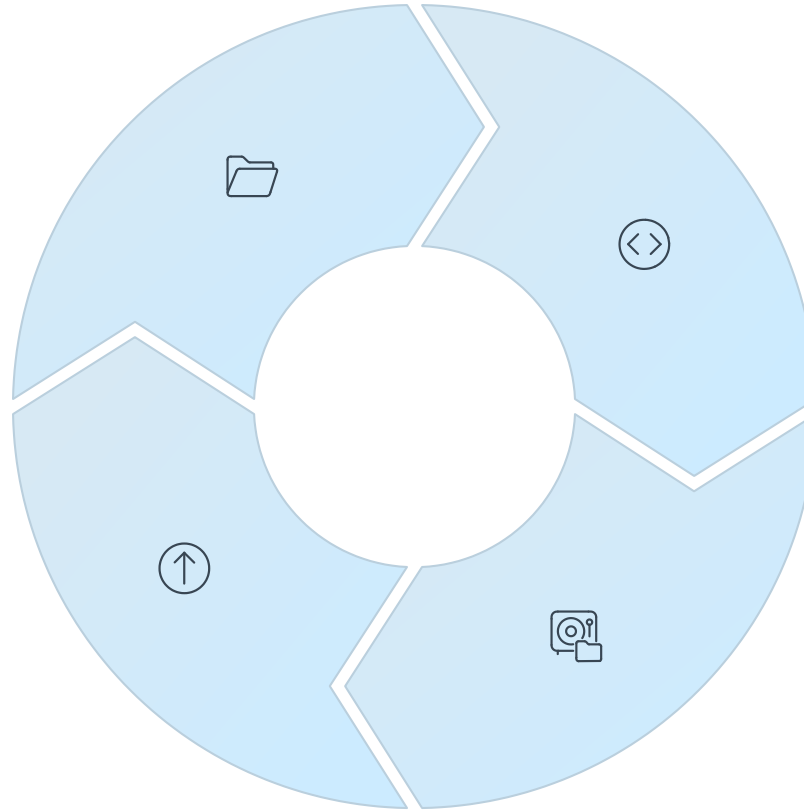
Clique em **Commit**, escreva a mensagem *"meu primeiro commit"*, confirme e clique em **Push** para enviar ao GitHub.



Fluxo Contínuo de Trabalho

Abrir Projeto
File → Open Project → pasta do repositório clonado.

Push / Pull
Envie alterações ao GitHub ou traga atualizações com Pull.



Editar Código
Faça alterações nos arquivos R normalmente no RStudio.

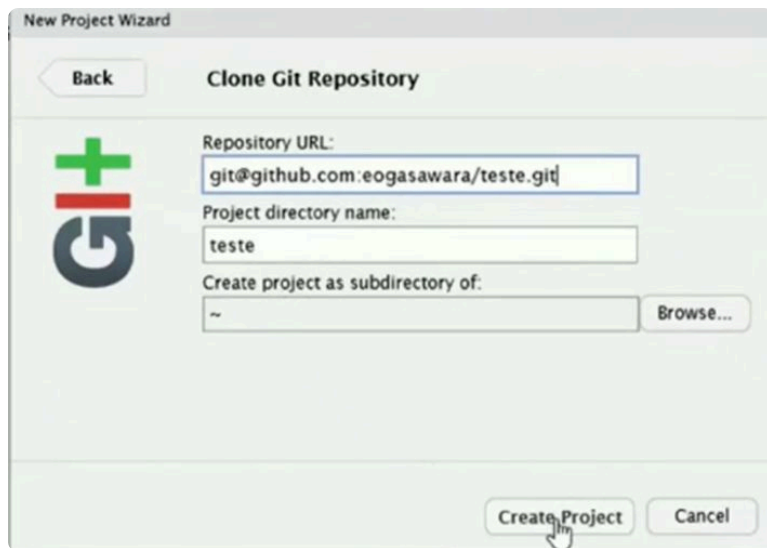
Commit
O Git detecta mudanças; escreva a mensagem e confirme o commit.

Uma vez configurado, o projeto fica pronto para operações contínuas de versionamento. O GitHub registra cada alteração com histórico completo, visível a todos os colaboradores.

Exemplos Práticos: Clonagem e Commit

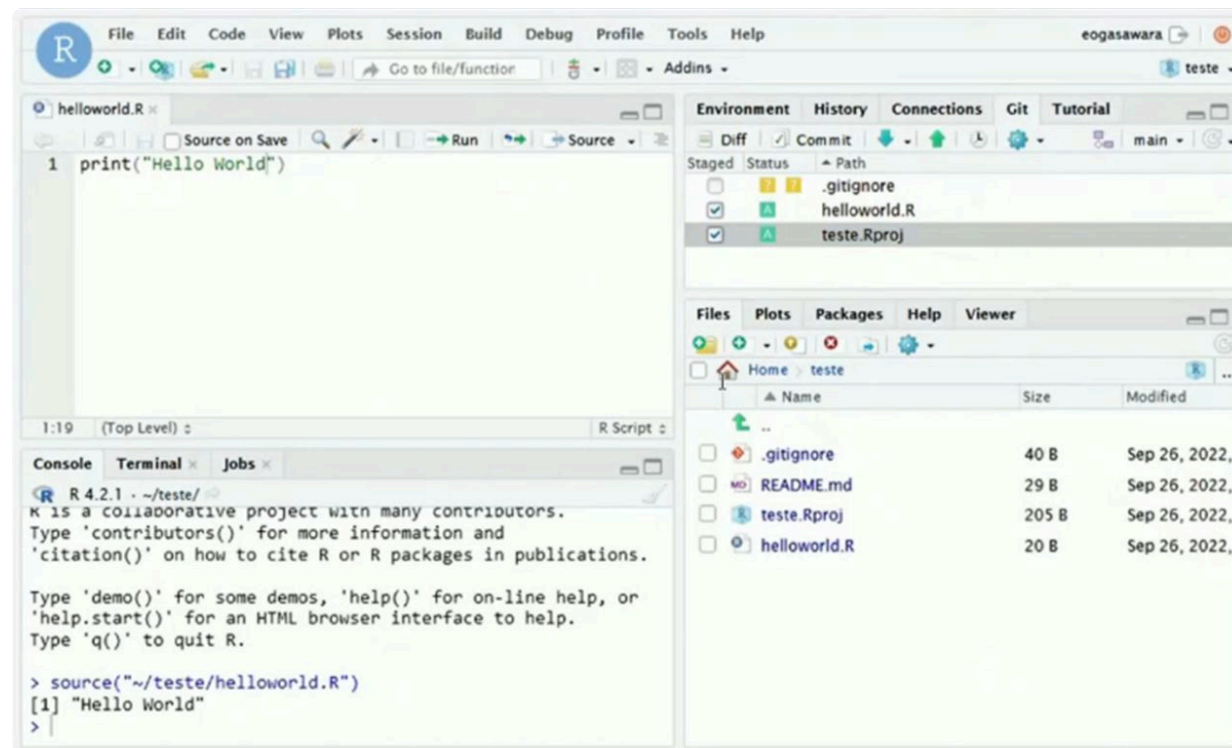
A seguir, veja na prática como clonar um repositório de teste via SSH no RStudio e como realizar um commit após editar um arquivo.

Clonagem do Projeto via SSH



No RStudio, crie um novo projeto com controle de versão Git, informe a URL SSH do repositório e escolha o diretório de destino no servidor.

Realizando um Commit



Na aba Git do RStudio, marque os arquivos alterados para staging, escreva a mensagem do commit e clique em Push para enviar ao GitHub.



Resultado: Projeto Versionado no GitHub

✓ Histórico Completo

Cada commit registra quem alterou, o quê e quando — rastreabilidade total do código.

✓ Trabalho em Equipe

Colaboradores podem clonar, contribuir e sincronizar alterações com Pull e Push.

✓ Sem Perda de Código

Backup automático no GitHub evita perdas por falhas no servidor remoto.